复变函数习题

September 5, 2026

复变函数习题一修改版

(注意: 在教材习题的基础上进行删减, 并新增少量其它题目.)

1. 计算 $\dfrac{1+\mathbf{i}}{(\mathbf{i}-1)(\mathbf{i}-2)(\mathbf{i}-3)}$ 和 $(1+\sqrt{3}\mathbf{i})^{-3}$ 并化简.

2. 设 $z=\dfrac{1+\mathbf{i}\sqrt{3}}{1-\mathbf{i}\sqrt{3}}$, 计算 z^{10} 的值.

3. 设 $z=(1+\mathbf{i})^{1000}+(1-\mathbf{i})^{1000}$, 分别求 z 的实部和虚部.

4. 求复数 $1+\mathbf{i}$ 和 $\mathbf{i}$ 的 n 次方根.

5. 求方程 $z^2-4\mathbf{i}z-(4-9\mathbf{i})=0$ 的根.

6. 将 $z=\sin\frac{\pi}{5}+\mathbf{i}\cos\frac{\pi}{5}$ 转化为指数形式.

7. 解方程 $(1+z)^5=(1-z)^5$.

8. 设 z_1,z_2,z_3 三点满足条件:

$$z_1+z_2+z_3=0,\quad |z_1|=|z_2|=|z_3|=1.$$

证明: z_1,z_2,z_3 是内接于单位圆的一个正三角形的顶点.

9. 设 z_1,z_2,z_3 和 w_1,w_2,w_3 都以逆时针方式排列. 证明: 分别以三点 z_1,z_2,z_3 及三点 w_1,w_2,w_3 为顶点的两个三角形 $\triangle z_1z_2z_3$ 和 $\triangle w_1w_2w_3$ (同向) 相似的充要条件是

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ z_1 & z_2 & z_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}=0.$$

10. 若 n 为自然数, 且 $x_n+\mathbf{i}y_n=(1+\mathbf{i}\sqrt{3})^n$, 其中 x_n,y_n 为实数, 求证:

$$x_{n-1}y_n-x_ny_{n-1}=4^{n-1}\sqrt{3}.$$

11. 设 w 为任意一个不等于 1 的 n 次单位根, 证明 $1+w+w^2+\cdots+w^{n-1}=0$.

12. 设 $z_1,z_2\in\mathbb{C}$, 若 z_1+z_2 与 z_1z_2 都是实数, 证明: z_1,z_2 或者都是实数, 或者是一对共轭复数.

13. 证明: z_1, z_2 对应于球面上一直径的两端点的充要条件为: $z_1\overline{z}_2 = -1$.

14. 写出圆周 $x^2 + 2x + y^2 = 1$ 的复数形式.

15. 证明: $|z - z_0| = r$ 是球面上大圆周的球极投影, 当且仅当 $r^2 = 1 + |z_0|^2$.

16. 证明: 若 E 为开集, 则 $E' = \partial E \cup E$.

17. 试证下列等式:

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n \cos n\theta = \frac{1 - r\cos\theta}{1 - 2r\cos\theta + r^2}, \quad (0 < r < 1).$$

复变函数习题二修改版

(注意: 在教材习题的基础上进行删减, 并新增少量其它题目.)

1. 讨论函数 $f(z) = xy^2 - \mathbf{i}x^2y$ 的可微性和解析性 (在何处可微和解析).

2. 试证函数 $f(z) = \mathrm{e}^x(-\sin y) + \mathbf{i}\mathrm{e}^x \cos y$ 在 z 平面上解析, 并求出其导函数.

3. 计算积分 $I = \int_C |z|^2(\mathrm{Re}\, z)dz$, 积分路径 C 是

(1) 从 1 到 -1 的直线段;

(2) 从 1 到 -1 的上半单位圆周;

(3) 从 1 到 -1 的下半单位圆周.

4. 写出下列函数的实部和虚部, 并验证它们满足 Cauchy-Riemann 条件:

(1) $\sin z$; (2) $\cos z$; (3) z^3; (4) e^z.

5. 设 $f(z)$ 在区域 Ω 内解析, 且满足下列条件之一, 证明 $f(z)$ 在 Ω 中为常数.

(1) 在 Ω 中, $f'(z) = 0$;

(2) $|f(z)|$ 在区域 Ω 内为常数.

6. 试证函数 $f(z) = (\mathrm{e}^x(-\sin y) + \mathbf{i}\mathrm{e}^x \cos y)\left(x^2 - y^2 + 2\mathbf{i}xy + 1\right)$ 在 z 平面上解析, 并求出其导函数.

7. 对下列函数 $f(z, \bar{z})$, 直接计算 $\frac{\partial f}{\partial z}$ 和 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}$ (将 $z, \bar{z}$ 视作独立变量). 并与用定义计算的 $\frac{\partial f}{\partial z}$ 和 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}$ 作比较.

(1) $\left(z^2 + \bar{z}^2\right)^3$;

(2) $z^2 + 2z\bar{z} + 3|z|^3$.

8. 设 $v = \mathrm{e}^{px}\sin y$, 求 p 的值使 v 为 $\mathbb{R}^2$ 上的调和函数, 并求出解析函数 $f(z) = u + \mathbf{i}v$.

9. 计算积分 $I = \displaystyle\int_{|z|=3} \frac{|dz|}{|z-1|^4}$.

10. 计算积分

(1) $\displaystyle\int_{|z|=4} \frac{1}{z^2+4}dz$;

(2) $\displaystyle\int_{|z|=1} \frac{z}{z^2-4}dz$;

(3) $\displaystyle\int_{|z|=1} \frac{z-1}{(2z+1)(z+2)}dz$;

(4) $\displaystyle\int_{|z|=1} \frac{\mathrm{e}^z-1}{z^2}dz$;

(5) $\displaystyle\int_{|z|=2} \bar{z}\cdot \mathrm{e}^{z^2}dz$;

(6) $\displaystyle\int_{|z-\mathbf{i}|=\frac{4}{3}} \frac{1-z^2}{z(z^2+1)}dz$;

(7) $\displaystyle\int_{|z|=2} \frac{\mathrm{e}^z dz}{(z^2+1)^2}$;

(8) $\displaystyle\int_{|z|=4} \frac{z^4}{(z+2)(z+1)^2}dz$.

11. 通过计算积分

$$\int_{|z|=1}\left(z+\frac{1}{z}\right)^{2n}\frac{dz}{z},$$

其中 n 是正整数, 求证

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\cos^{2n}\theta d\theta=\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}.$$

12. 通过计算积分

$$\frac{1}{2\pi\mathbf{i}}\int_{|z|=R}\frac{z+a}{z-a}\frac{dz}{z}\quad(|a|<R),$$

求证

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{R^2-|a|^2}{\left|R\mathrm{e}^{\mathbf{i}\theta}-a\right|^2}d\theta=1.$$

13. 设

$$f(z)=\frac{1}{1+z^2},$$

证明 $f^{(4n+3)}(1)=0,\quad(n\in\mathbb{N})$.

14. 若函数 $f(z)$ 在复平面 $\mathbb{C}$ 上解析且有界, 设 a, b 为任意两个复常数 $(a \neq b)$, 求极限

$$\lim_{R\to\infty}\int_{|z|=R}\frac{f(z)}{(z-a)(z-b)}dz,$$

并证明刘维尔定理.

15. 计算

$$\int_C \frac{dz}{z^2-4},$$

其中 C 为不经过 ± 2 的任一简单分段光滑正向闭曲线.

16. 计算

$$\int_{|z|=2}\frac{z^{2n}}{(z-1)^n}dz, \quad n\text{为正整数}.$$

17. 设函数

$$f(z)=\int_{|\xi|=1}\frac{3\xi^2+4\xi}{(\xi-z)(\xi-2)}d\xi.$$

求 $f'(\frac{1}{2})$, $f'(3+3\mathbf{i})$.

18. 设 $f(z)$ 在 $|z|<R$, $(R>1)$ 内解析, 且 $f(0)=1$, $f'(0)=2$, 试计算积分

$$I=\int_{|z|=1}(z+1)^2\frac{f(z)}{z^2}dz,$$

并由此得出 $\int_0^{2\pi}\cos^2\frac{\theta}{2}f(\mathrm{e}^{\mathbf{i}\theta})d\theta$ 的值.

19. 如果在 $|z|<1$ 内 $f(z)$ 解析, 并且 $|f(z)|\leqslant\frac{1}{1-|z|}$, 试证:

$$\left|f^{(n)}(0)\right|\leqslant(n+1)!\left(1+\frac{1}{n}\right)^n<\mathrm{e}\cdot(n+1)! \quad (n=1,2,\cdots).$$

20. 设 $f(z)$ 为非**常数**的整函数, 又设 R, M 为任意正数. 试证: 满足 $|z|>R$ 且 $|f(z)|>M$ 的 z 必存在.

21. 设 $f(z)=u(x,y)+\mathbf{i}v(x,y)$ 在有界闭区域 $\overline{D}$ 上连续且在其内解析不为常数. 证明 $u(x,y)$ 在且只在 $\overline{D}$ 的边界处取得最大值及最小值.

22. 证明多值函数 $\sqrt{(z^2-1)(z^2-4)}$ 在区域 $D=\mathbb{C}\backslash([-2,-1]\cup[1,2])$ 中有解析分支 $f(z)$ 满足 $f(0)=2$. 求 $f(\mathbf{i})$ 和 $f'(\mathbf{i})$ 的值.

23. 在下列区域中, 哪些区域存在 $\sqrt{z^2-1}$ 的解析分支?

(1) $D_1 = \mathbb{C}\backslash((-\infty,-1]\cup[1,+\infty))$;

(2) $D_2 = \mathbb{C}\backslash[-1,+\infty)$;

(3) $D_3 = \mathbb{C}\backslash[-1,1]$;

(4) $D_4 = \mathbb{C}\backslash([-1,0]\cup[1,+\infty))$.

24. 证明多值函数 $\sqrt{(z+6)(z-4)}$ 在区域 $D = \mathbb{C}\backslash((-\infty,-6]\cup[4,+\infty))$ 中有解析分支 $f(z)$ 满足 $f(0) = 2\sqrt{6}\mathbf{i}$. 求 $f(-1+5\mathbf{i})$ 和 $f'(-1+5\mathbf{i})$ 的值.

25. 证明: (1) $\cos z$ 的零点集为 $\left\{\left(n+\frac{1}{2}\right)\pi : n\in\mathbb{Z}\right\}$; (2) $\mathbf{Arctan}z = \frac{1}{2\mathbf{i}}\mathbf{Ln}\frac{1+\mathbf{i}z}{1-\mathbf{i}z}$; (3) 设 $k_1,k_2\in\mathbb{Z},\alpha\in\mathbb{C}\setminus\mathbb{Q}$. 若 $\mathrm{e}^{2k_1\pi\alpha\mathbf{i}} = \mathrm{e}^{2k_2\pi\alpha\mathbf{i}}$, 则 $k_1 = k_2$.

复变函数习题三修改版

(注意: 在教材习题的基础上进行删减, 并新增少量其它题目.)

1. 如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛, 且存在 $\alpha > 0, \alpha < \frac{\pi}{2}$, 使得 $|\arg c_n| \leqslant \alpha$, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n$ 绝对收敛.

2. 如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n^2$ 收敛, 且 $\operatorname{Re} c_n \geqslant 0$, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n^2$ 绝对收敛.

3. 求下列函数项级数的收敛范围:

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \mathrm{e}^{nz}$;

(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{z^n}{1+z^{2n}}$.

4. 求下列幂级数的收敛半径:

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n^{\ln n} z^n$;

(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left(3^n + n^3\right) z^n$;

(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (2n+1) z^{2n}$.

5. 将函数 $\dfrac{z^2+4}{z^2-2z+17}$ 按 $z-1$ 的幂展开, 并指出其收敛半径.

6. 求下列解析函数或多值函数的解析分支在 $z=0$ 的 Taylor 展式:

(1) $\dfrac{1}{(1-z)^3}$;

(2) $\dfrac{1}{z^2-3z+2}$;

(3) $\mathrm{e}^z \cos^2 z$;

(4) $f(z)$ 为 $(1-z)^{\frac{5}{2}}$ 在单位圆盘 $|z|<1$ 的解析分支, 满足 $f(0)=1$.

7. 是否分别存在在 $|z|<1$ 中解析的函数 $f(z)$ 满足下列条件 $(n \in \mathbb{N})$:

(1) $f\left(\frac{1}{n+1}\right) = f\left(\frac{-1}{n+1}\right) = \left(\frac{1}{n+1}\right)^3$; (2) $f\left(\frac{1}{n+1}\right) = f\left(\frac{-1}{n+1}\right) = \left(\frac{1}{n+1}\right)^2$.

8. 函数 $\sin\frac{1}{z-1}$ 在 $|z|<1$ 中解析, 不恒为零, 但在 $|z|<1$ 内有无穷个零点 $z_n=1-\frac{1}{(n+1)\pi}$ $(n\in\mathbb{N})$, 有极限点 1, 这是否与解析函数唯一性定理矛盾?

9. 指出函数 $f(z)=(1+z^2)(1+\mathrm{e}^{\pi z})$ 的所有零点, 并说明其阶数.

10. (选做) 设 Ω 是一个包含闭圆盘 $\overline{D(a,R)}$ 的开集. 证明: 存在 $R'>R$, 使得 $D(a,R')\subset\Omega$.

11. 求函数

$$f(z)=\frac{2}{(z-1)(z-3)}$$

在以下区域的 Laurent 展式: (1) $|z|<1$; (2) $1<|z|<3$; (3) $3<|z|<\infty$; (4) $0<|z-1|<2$; (5) $2<|z-1|<\infty$; (6) $|z-\mathbf{i}|<\sqrt{2}$; (7) $\sqrt{2}<|z-\mathbf{i}|<\sqrt{10}$; (8) $\sqrt{10}<|z-\mathbf{i}|<\infty$.

12. 求函数

$$f(z)=\frac{1}{(z^2-1)(z-3)}$$

在圆环 $1<|z|<3$ 的 Laurent 展式.

13. 求下列解析函数或多值函数的解析分支在指定圆环区域的 Laurent 展式:

(1) $\dfrac{z+1}{z^2(z-1)}$, $1<|z-1|<+\infty$;

(2) $\dfrac{1}{(1-z)^3}$, $1<|z|<\infty$;

(3) $\sin\dfrac{z}{z-1}$, $0<|z-1|<1$;

(4) $\dfrac{\mathrm{e}^z}{z\,(z^2+1)}$, $0<|z|<1$;

(5) (选做) $\dfrac{f(z)}{z^5}$, $0<|z|<1$, $f(z)$ 为 $(1-z)^{\frac{1}{2}}$ 在 $|z|<1$ 中满足 $f(0)=1$ 的解析分支.

14. 求函数

$$f(z)=\frac{z+4}{(z+1)^2(z-2)}$$

在以下区域上的 Laurent 展式:

(1) $|z+2|<1$, (2) $1<|z+2|<4$, (3) $2<|z|<\infty$.

15. 求下列各函数在复平面 $\mathbb{C}$ (不含 ∞ 点) 中的孤立奇点, 孤立奇点各属于哪一种类型 (极点要指明阶数).

(1) $\dfrac{z^5-1}{z(z+1)^2\,(z^2+1)^2}$;

(2) $\dfrac{\sin z - z}{z^4\cos z}$;

(3) $\dfrac{1}{z\cos\left(z^{-1}\right)}$;

(4) $\dfrac{1}{\sin z-\sin\alpha}$ (α 是常数);

(5) $\dfrac{\sin\frac{1}{1-z}}{z^4\cos z}$;

(6) $\dfrac{1}{z\left(\mathrm{e}^z-1\right)}$;

(7) (选做) $\dfrac{\ln z}{z-1}$, $\ln z=\ln|z|+\mathbf{i}\arg z,\quad |\arg z|<\pi$.

16. 求函数 $f(z)=\mathrm{e}^{\tan\frac{1}{z}}$ 在扩充复平面中的孤立奇点, 孤立奇点各属于哪一种类型 (极点要指明阶数).

17. 求函数 $f(z)=\sin\left(\dfrac{1}{z\sin z}\right)$ 在扩充复平面中的孤立奇点, 孤立奇点各属于哪一种类型 (极点要指明阶数).

18. 若 $1+\omega=(1-a)\mathrm{e}^a$, 且 $|a|<1$, 试证明 $|\omega|\leqslant\dfrac{|a|^2}{1-|a|}$. (提示: 利用指数函数的泰勒展式).

19. 若 $f(z)$ 为整函数, 且 $\lim\limits_{r\to+\infty}\dfrac{M(r)}{r^n}<+\infty$, $\left(M(r)=\max\limits_{|z|=r}|f(z)|\right)$, 则 $f(z)$ 是不高于 n 次的多项式.

20. (选做) 下列多值函数在指定的去心邻域内能否有解析分支可以展成 Laurent 级数.

(1) $\sqrt[3]{(z-1)(z-2)(z-3)}$, $\quad z=\infty$;

(2) $\sqrt{\dfrac{z+1}{(z-1)(z-2)}}$, $\quad z=0$;

(3) $\mathbf{Ln}\dfrac{1}{1-z}$, $\quad z=0$;

复变函数习题四修改版

(注意: 在教材习题的基础上进行删减, 并新增少量其它题目.)

1. 求下列各函数的孤立奇点, 孤立奇点各属于何种类型, 并求这些函数在孤立奇点的留数:

(1) $\dfrac{1}{z(z+1)^2\left(z^2+1\right)^2}$; (2) $\dfrac{\cos z}{\sin z-1}$;

(3) $\dfrac{\sin z}{z^2(\cos z-1)}$; (4) $\dfrac{1}{z\left(\mathrm{e}^z-1\right)}$; (5) $\dfrac{\sin z-z}{z^2\cos z}$.

2. 求下列各函数在指定点的留数:

(1) $\dfrac{\sin(z^3)}{(1-\cos z)^3}$, $z=0$;

(2) $\dfrac{z}{\ln^3(1-z)}$, $z=0$, $\left(\ln(1-z)|_{z=0}=0\right)$;

(3) $\dfrac{1}{(1+z^2)^6}$, $z=\mathbf{i}$;

(4) $\dfrac{\sin az}{z^2\sin bz}$, $z=0$, $(a\neq b, b\neq 0)$;

(5) $\dfrac{z^{2n}}{(1+z)^n}$, $z=\infty$, $(n\in\mathbb{N})$.

3. 设 z_k 是 $f(z)=\dfrac{1}{z^{10}+a^{10}}$, $(a\neq 0)$ 的极点, 证明 $\operatorname{Res}(f,z_k)=-\dfrac{z_k}{10\,a^{10}}$.

4. 设 $g(z)$ 在 $|z-z_0|<1$ 中解析, $g(z_0)=0, g'(z_0)\neq 0$. 设 $f(z)=\frac{1}{(g(z))^2}$, 证明: z_0 是 $f(z)$ 的二阶极点, 且 $\operatorname{Res}(f,z_0)=-\dfrac{g''(z_0)}{(g'(z_0))^3}$.

5. (选做) 设 $f(z)$ 在 $0<|z-z_0|<1$ 中解析, z_0 是 $f(z)$ 的孤立奇点, 证明: $\operatorname{Res}(f,z_0)\neq 0$ 的充要条件是 $f(z)$ 在 $0<|z-z_0|<1$ 中没有原函数 $F(z)$ 满足 $F'(z)=f(z)$.

6. 用留数定理计算以下积分:

(1) $\displaystyle\int_{|z|=2}\frac{1}{z^3(z-1)}dz$; (2) $\displaystyle\int_{|z|=2}\frac{z}{(z-\mathbf{i})(z-1)^2}dz$;

(3) $\displaystyle\int_{|z|=2}\frac{dz}{z^2\sin z}$; (4) $\displaystyle\int_{|z|=2}\frac{zdz}{\cos z-1}$;

(5) $\displaystyle\int_{|z|=2}\frac{dz}{(z-1)(z-3)(z+\mathbf{i})^{10}}$; (6) $\displaystyle\int_{|z|=1}z^n\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}dz$ $(n\in\mathbb{N})$.

7. (选做) 设 C_N 是由下列直线所围成的正方形边界 $x = \pm\left(N + \frac{1}{2}\right)\pi, y = \pm\left(N + \frac{1}{2}\right)\pi$, 这里 N 为正整数. 证明

$$\int_{C_N} \frac{dz}{z^2 \sin z} = 2\pi \mathbf{i} \left[\frac{1}{6} + 2\sum_{n=1}^{N} \frac{(-1)^n}{n^2\pi^2}\right].$$

然后由 $N \to \infty$ 时这个积分的值为零, 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}.$$

8. (选做) 设 $P(z), Q(z)$ 为多项式, 其中 Q 的次数比 P 的次数至少大 2, $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$. 证明: $\operatorname{Res}(f, \infty) = 0$.

9. (选做) 证明: 若 ∞ 是 $f(z)$ 的孤立奇点, 且 $\lim\limits_{z\to\infty} |z \cdot f(z)| = 0$, 则 $\operatorname{Res}(f(z), \infty) = 0$.

10. 用留数定理计算积分

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5 + 4\sin\theta}.$$

11. 通过计算函数

$$f(z) = \frac{z^2}{z^6 + 1}.$$

在如图 1 所示路径上的积分, 证明

$$\int_0^{\infty} \frac{x^2}{x^6 + 1} dx = \frac{\pi}{6}.$$

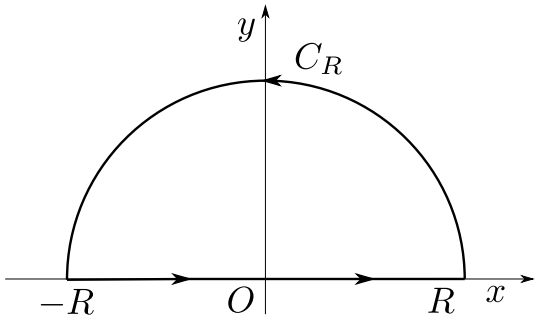


图 1: 典型积分路径一

12. 通过计算函数

$$f(z) = \frac{z\, \mathrm{e}^{\mathbf{i}z}}{z^2 + 2z + 2}.$$

在如图 1 所示路径上的积分, 证明

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x}{x^2+2x+2} dx = \frac{\pi}{\mathrm{e}}(\sin 1 + \cos 1).$$

13. 通过计算函数

$$f(z) = \frac{(\ln z)^2}{(4+z)^2}, \quad 0 < \arg z < 2\pi,$$

在如图 2 所示路径上的积分, 证明

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{(4+x)^2} dx = \frac{\ln 2}{2}.$$

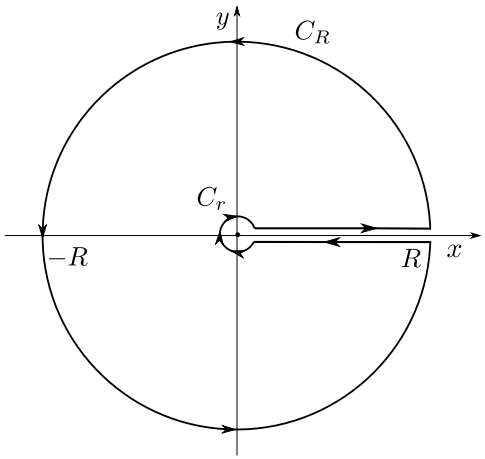


图 2: 典型积分路径二

14. 令

$$h(z) = |z|^{\frac{1}{2}} \mathrm{e}^{\frac{\mathbf{i}}{2}\arg z}, \quad 0 < \arg z < 2\pi.$$

容易验证 $h(z)$ 为 $z^{\frac{1}{2}}$ 在 $\mathbb{C} \setminus [0, +\infty)$ 的一个解析分支. 设 $f(z) = \frac{h(z)}{(z+4)^2}$. 通过计算函数 $f(z)$ 在图 2 所示路径上的积分, 证明

$$\int_0^{\infty} \frac{x^{\frac{1}{2}}}{(4+x)^2} dx = \frac{\pi}{4}.$$

15. 通过计算函数

$$f(z) = \frac{\mathrm{e}^{\mathbf{i}az} - \mathrm{e}^{\mathbf{i}bz}}{z^2}$$

在图 3 所示路径上的积分, 证明

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos(ax) - \cos(bx)}{x^2} dx = \frac{\pi}{2}(b-a), \quad (a \geq 0, b \geq 0).$$

从而利用三角恒等式 $1-\cos(2x)=2\sin^2 x$, 证明

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^2}dx=\frac{\pi}{2}.$$

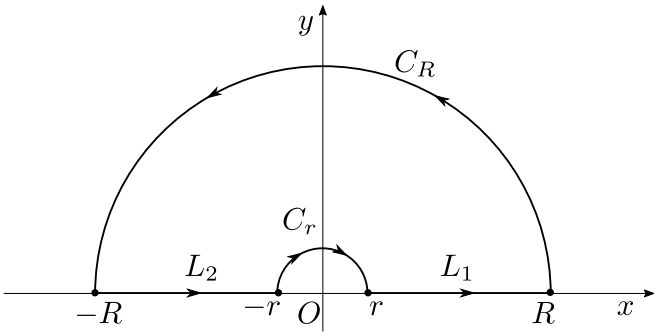


图 3: 典型积分路径三

16. 通过计算函数

$$f(z)=\frac{(\ln z)^2}{z^2+1},\quad (|z|>0,0<\arg z<\pi)$$

在如图 3 所示路径上的积分, 证明

$$\int_0^{+\infty}\frac{(\ln x)^2}{x^2+1}dx=\frac{\pi^3}{8},\qquad \int_0^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2+1}dx=0.$$

17. 考虑复变函数在如图 4 所示路径上的积分并利用留数定理计算积分

$$\int_{-1}^{1}\frac{\sqrt[5]{(1+x)^2(1-x)^3}dx}{(2+x)^3}.$$

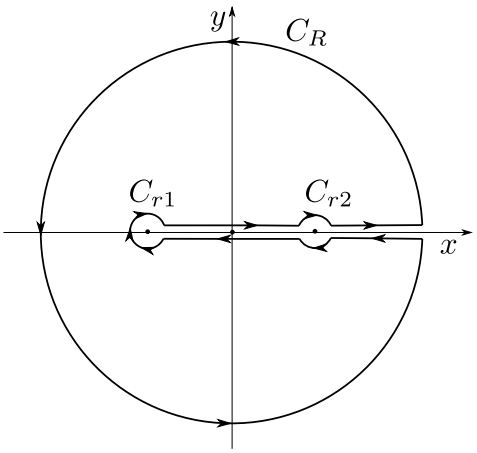


图 4: 典型积分路径四

18. 计算积分

(1) $\displaystyle\int_0^{2\pi}\frac{1}{(1+\frac{1}{2}\cos\theta)^2}d\theta$;

(2) $\displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{\cos\theta}{p^2-2p\cos\theta+1}\,d\theta,\ (0<p<1)$;

(3) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{x^4+x^2+1}dx$;

(4) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x\,dx}{1+x^2}$.

19. (选做) 证明

$$\int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-x^2}dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

20. (选做) 通过以下步骤计算 Fresnel 积分 (常见于衍射理论).

$$\int_0^{\infty} \cos\left(x^2\right)dx = \int_0^{\infty} \sin\left(x^2\right)dx = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}}\,.$$

(a) 通过计算函数 $\exp\left(\mathbf{i}z^2\right)$ 沿如图 5 所示路径 ($0\le r\le R, 0\le\theta\le\pi/4$) 的积分证明

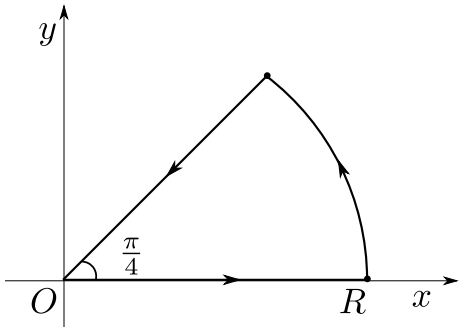


图 5: 用于计算 Fresnel 积分

$$\int_0^R \cos\left(x^2\right)dx = \frac{1}{\sqrt{2}}\int_0^R \mathrm{e}^{-r^2}dr - \mathrm{Re}\int_{C_R} \mathrm{e}^{\mathbf{i}z^2}dz$$

$$\int_0^R \sin\left(x^2\right)dx = \frac{1}{\sqrt{2}}\int_0^R \mathrm{e}^{-r^2}dr - \mathrm{Im}\int_{C_R} \mathrm{e}^{\mathbf{i}z^2}dz$$

其中 C_R 表示弧 $z=R\mathrm{e}^{\mathbf{i}\theta}(0\le\theta\le\pi/4)$.

(b) 证明下述不等式成立, 从而证明 $\mathrm{e}^{\mathbf{i}z^2}$ 沿 C_R 的积分趋于 0 (当 $R\to\infty$).

$$\left|\int_{C_R} \mathrm{e}^{\mathbf{i}z^2}dz\right| \le \frac{R}{2}\int_0^{\pi/2} \mathrm{e}^{-R^2\sin\phi}d\phi.$$

(c) 用 (a) 和 (b) 的结论, 并结合等式 $\displaystyle\int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-x^2}dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ 得到最终的结论.

21. (选做) 用留数定理和函数

$$f(z) = \frac{z^{1/3}}{(z+a)(z+b)} = \frac{\mathrm{e}^{(1/3)\ln z}}{(z+a)(z+b)},\quad (|z|>0,\ \ 0<\arg z<2\pi),$$

计算下列无穷积分

$$\int_0^{\infty} \frac{\sqrt[3]{x}}{(x+a)(x+b)}dx, \quad (a>b>0).$$

22. 设 n 为自然数, 求方程 $z^{6n}-7z^{3n}+z^n+1=0$ 在单位圆 $|z|<1$ 内根的个数.

23. 假设函数 f 在正向简单闭曲线 C 内和 C 上解析, 且在 C 上没有零点, 证明: 若 f 在 C 内有 n 个零点 $z_k(k=1,2,\cdots,n)$, 其中每一个 z_k 的重数为 m_k, 则

$$\int_C \frac{zf'(z)}{f(z)}dz = 2\pi \mathbf{i}\sum_{k=1}^{n} m_k z_k.$$

24. 证明方程 $z^4+2z^3-6z+1=0$ 在单位圆 $|z|<1$ 内恰好有一个根.

25. 求方程 $2z^5-6z^2+z+1=0$ 在圆环 $1\leqslant|z|<2$ 内根的个数.

26. 证明方程 $\sin z=2z^4-7z+1$ 在单位圆 $|z|<1$ 内恰好有一个根.

27. (选做) 证明方程 $z+\mathrm{e}^{-z}=a$, $(a>1)$ 在右半平面 $\mathrm{Re}\, z>0$ 内恰好有一个根且是实根.

28. (选做) 证明: 如果 $R\in(0,1)$, 则存在 N, 当 $n>N$ 时, 方程

$$nz^{n-1}+(n-1)z^{n-2}+\cdots+3z^2+2z+1=0$$

在圆盘 $|z|<R$ 内没有根.

复变函数习题五修改版

(注意: 在教材习题的基础上进行删减, 并新增少量其它题目.)

1. 求出关于虚轴和圆周 $\gamma: |z-2|=1$ 的公共对称点.

2. 设

$$w = T(z) = \frac{az+b}{cz+d}$$

为分式线性映射, 满足 $T(T(z)) \equiv z$, 试确定 $T(z)$ 的系数 a, b, c, d 应满足的条件.

3. 下列分式线性映射将指定区域映射为什么区域? (作图标明原像区域和像区域.)

(1) $w = \dfrac{z-\mathbf{i}}{z+\mathbf{i}}$, $\Omega = \{z : \operatorname{Re} z > 0, \operatorname{Im} z > 0\}$;

(2) $w = \dfrac{2z-\mathbf{i}}{\mathbf{i}z+2}$, $\Omega = \{z : |z| < 1, \operatorname{Im} z > 0\}$;

(3) $w = \dfrac{z}{z-1}$, $\Omega = \left\{z : 0 < \arg z < \dfrac{\pi}{4}\right\}$;

(4) $w = \dfrac{z+1}{z-2}$, $\Omega = \{z : 0 < \operatorname{Re} z < 1\}$;

(5) $w = \dfrac{z-1}{z+1}$, $\Omega = \left\{z : \operatorname{Re} z < 0, \left|z+\dfrac{5}{3}\right| > \dfrac{4}{3}\right\}$;

(6) $w = \dfrac{1}{z}$, $\Omega = \{z : \operatorname{Re} z > 1, \operatorname{Im} z > 0\}$.

4. 求把点 $z_1 = 2, z_2 = \mathbf{i}, z_3 = -2$ 分别映成点 $w_1 = 1, w_2 = \mathbf{i}, w_3 = -1$ 的分式线性映射.

5. 求把点 $z_1 = -\mathbf{i}, z_2 = 0, z_3 = \mathbf{i}$ 分别映成点 $w_1 = -1, w_2 = \mathbf{i}, w_3 = 1$ 的分式线性映射. 虚轴 $x = 0$ 映成了什么曲线?

6. 求下列映射的不动点:

(1) $w = \dfrac{z-1}{z+1}$; (2) $w = \dfrac{6z-9}{z}$.

7. 求把区域 $\{z : \operatorname{Re} z > 0, |z-R| > 1\}$ $(R > 1)$ 映射为同心圆环 $\{w : 1 < |w| < 2\}$ 的分式线性映射 $w = T(z)$ 且求出 R 值.

8. 求把区域 $\{z : |z-3\mathbf{i}| > 2, |z-4| > 2\}$ 映射为同心圆环 $\{w : 1 < |w| < R\}$ 的分式线性映射 $w = T(z)$ 且求出 R 值.

9. 求把上半平面 $\{z : \operatorname{Im} z > 0\}$ 映到单位圆盘 $\{w : |w| < 1\}$, 把 $\mathbf{i}$ 映到 0, 把 1 映到 1 的分式线性映射.

10. 求出把圆盘 $\{z : |z - (1 + \mathbf{i})| < 1\}$ 映为右半平面 $\{w : \operatorname{Re} w > 0\}$, 把 0 映到 $\mathbf{i} - \frac{1}{2}$, 把 1 映到 $\frac{\mathbf{i}}{2}$ 的分式线性映射.